

Product Vision

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur

Proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur
Asignatura	Capstone PTY 4614 - Sección 005D - Ingeniería en Informática, Duoc UC
Cliente	Emporio NaturalSur — Minimarket de productos naturales, orgánicos y gourmet, Providencia, Santiago
Product Owner	Roxana Cifuentes (socia). Germaine Seitz participa como parte interesada en caja, conciliación y crédito
Equipo	Victoria Roa (Scrum Master, análisis y documentación) - Fernando Silva y Eduardo Guzman (Desarrollo)
Versión	V1.0 – 15 de Septiembre de 2026

1. La visión en una frase

Para **las socias de Emporio NaturalSur**, que hoy administran el local con un software discontinuado hace más de diez años y toman decisiones de compra y de precio sobre cifras que el propio sistema calcula mal, el **Sistema de Punto de Venta e Inventario** es una aplicación de escritorio que reemplaza por completo al sistema actual y entrega existencias reales, márgenes reales y un cierre de caja que cuadra. A diferencia del software que reemplaza, registra el costo con el que efectivamente se vendió cada línea, incorpora control de vencimientos –que hoy no existe en ninguna parte– y sigue funcionando cuando se cae internet.

2. El Problema

El emporio opera sobre Abarrotes Punto de Venta 2.12, software mexicano de 2010 sin soporte del proveedor desde hace más de una década, heredado de los dueños anteriores junto con el negocio en marzo de 2026. El equipo analizó una copia de su base de datos con corte al 24 de julio de 2026 –4.109 fichas de producto y 63.080 tickets– y el diagnóstico no es de percepción, sino de medición:

- **La rentabilidad que informa el sistema es falsa:** Declara un margen de 53,4% cuando el margen real sobre venta es de 34,0%. En productos a granel guarda la ganancia de la unidad completa sin multiplicarla por la cantidad vendida, y llega a declarar 148,3% de ganancia sobre la venta.
- **El cierre de caja no cuadra y nadie sabía por qué:** El sistema excluye las ventas a crédito del total de la jornada. La diferencia coincide al peso con el crédito del día en 144 de las 145 jornadas medidas: no es un error de las socias contando, es el software.
- **No existe control de vencimientos:** No hay ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote en las 241 columnas del esquema. El control es mental y la merma se descubre tarde.

- **Las existencias no son confiables:** 169 productos registran existencia negativa y el catálogo arrastra 4.109 fichas de las que solo 1.135 tuvieron movimiento real en cinco meses.
- **El dato entra sin validación:** Una sola línea mal digitada – 705 unidades de salmón en vez de 0,705 kilos – representa el 32,1% de la venta del periodo y contamina todo reporte que la incluya.
- **El soporte físico es un punto único de falla:** Un computador con Windows 8.1 sin soporte de seguridad desde 2023, apoyado en el suelo sobre una caja plástica, sin respaldo de energía, donde conviven el sistema, la base de datos y los respaldos.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.

Objetivos Específicos

- OE1:** Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos.
- OE2:** Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, validarlos con los responsables del negocio.
- OE3:** Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario.
- OE4:** Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema
- OE5:** Construir el módulo de productos, con separación de bases imponible e indicadores de margen derivados del precio de venta.
- OE6:** Construir el módulo de venta, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago.
- OE7:** Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes.
- OE8:** Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual.
- OE9:** Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta.
- OE10:** Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reserva.
- OE11:** Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación.
- OE12:** Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditoría de cambios.
- OE13:** Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por iteración.

OE14: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación.

Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores:

OE15: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.

4. Para quien es

Administradora	Roxana Cifuentes. Define catálogo, precios y compras. Necesita saber que gana realmente por producto y que hay en existencia. Es la Product Owner del proyecto
Socia a cargo de caja y crédito	Germaine Seitz. Concilia el cierre diario contra el banco y administra las cuentas de crédito familiar, hoy calculadas a mano fuera del sistema.
Vendedora	Perfil ocasional, cubierto por los hijos de las socias. Necesita vender rápido, cobrar y cerrar el turno, sin acceso a costos ni a configuración
Contexto de uso	Un solo computador en el mesón, lector de códigos, impresora de comprobantes de 58 mm, cajón de dinero y terminal de pago TUU. Atención de lunes a domingo, con público presente.

La consecuencia de este contexto es una restricción de diseño, no un detalle: El sistema se usa con un cliente esperando al otro lado del mesón, en un equipo antiguo y con un solo turno de trabajo. La rapidez de la pantalla de venta y la continuidad con la forma de operar actual pesan tanto como cualquier funcionalidad nueva.

5. Propuesta de Valor

Rentabilidad real	Cada línea de venta guarda el costo con el que se vendió, con el neto separado del IVA y del impuesto adicional. El margen deja de recalcularse sobre el costo de hoy y pasa a ser un dato histórico verificable, en pesos y en porcentaje.
Cierre de caja que cuadra	La jornada –no el día calendario– es la unidad de cierre, e incluye todos los medios de pago: efectivo, tarjeta, transferencia y crédito, cada uno con monto y porcentaje. El arqueo se hace contando billetes y monedas por denominación.
Existencias confiables	Inventario con registro de mermas y ajustes motivados, alerta de existencia próxima a agotarse y validación de cantidades y costos sospechosos al digitar, para que el caso del salmón no vuelva a entrar sin resistencia.
Control de vencimientos	Funcionalidad que hoy no existe: Lotes con fecha de vencimiento y alerta configurable –dos semanas por defecto, ajustable por producto, porque hay productos que duran dos semanas en total.
Crédito familiar en el sistema	Las cuentas de crédito, su ciclo mensual y el descuento acordado dejan de calcularse a mano y quedan registradas, con estado de cuenta por cliente

Operación sin conexión	La aplicación es de escritorio y opera contra una base local. La réplica al servidor remoto ocurre cuando hay conexión y no bloquea la venta. Es un compromiso adquirido con la cliente en la entrevista del 24 de agosto.
Trazabilidad de quien hizo que	Perfiles diferenciados de administradora y vendedora, auditoría de cambios e historial de precios con fecha y usuario.

6. Qué hace diferente a la solución

La alerta de vencimiento con sugerencia de descuento es el aporte que el equipo declaró como innovación. No es la mejora de algo existente: hoy no hay ningún registro de vencimiento en el sistema y el control es mental. La alerta avisa con anticipación configurable, sugiere un descuento y deja la decisión en manos de las socias. Convierte en venta lo que hoy se pierde como merma.

El segundo diferenciador es deliberadamente conservador: **La interfaz conserva la gramática del sistema que reemplaza** –modulos con teclas de función, franja de color por modulo, botonoera de acciones, total grande abajo a la derecha– para que la curva de aprendizaje sea minima en un local que no puede detenerse a capacitar. Esa decisión está materializada en un prototipo navegable de 24 pantallas y 29 diálogos, construido y validables con la cliente antes de escribir el código definitivo.

7. Alcance del MVP

El producto mínimo viable es el conjunto de funcionalidades sin las cuales el emporio no podría dejar de usar el sistema actual. No es lo que se espera entregar, sino el piso bajo el cual la migración no puede ocurrir, y se define así porque el negocio no puede detenerse: el día que se apague el sistema antiguo, todo lo que hoy se hace en el mesón tiene que poder hacerse en el nuevo.

Forman parte del MVP el catálogo depurado con búsqueda y clasificación, la venta con lector de códigos y productos a granel con peso manual, los cuatro medios de pago con redondeo y cálculo de vuelto en efectivo, el cierre de caja por jornada con arqueo por denominación y desglose por medio de pago incluyendo el crédito, las existencias con registro de mermas y ajustes, los lotes con alerta de vencimiento configurable, las cuentas de clientes con crédito y su estado de cuenta mensual, los reportes de venta y rentabilidad por productos, los perfiles de administradora y vendedora, y la operación sin conexión con réplica posterior. Los tres primeros objetivos específicos de construcción –OE5, OE6 y OE7– junto con el OE8 y el OE10 delimitan ese núcleo.

Quedan fuera del MVP, como incrementos posteriores si el calendario lo permite, el módulo de facturas de compra, la reportería de rotación, las metas diarias configurables con semáforo de cumplimiento, el historial de cambios de precio, la auditoría detallada de cambios y la integración con el sitio web público, que el propio objetivo OE15 declara condicionada al cumplimiento previo de los demás.

Además un hito de decisión en la semana 12: si el desarrollo no alcanzó ese estado, la implantación se pospone y la presentación final se realiza en entorno de demostración.

8. Que queda fuera

Delimitar el alcance es parte de la visión. Quedan fuera: la facturación electrónica —operan solo con boleta y el terminal emite el comprobante—, la integración con la balanza —el modelo instalado no tiene puerto de comunicación—, la integración real con el terminal de pago, el maestro de proveedores, el registro de gastos generales del local, la lista de clientes frecuentes y la operación simultánea en varios equipos, porque hay un solo computador.

9. Cómo sabremos que funcionó

El criterio de aceptación lo declaró Germaine en su entrevista y se adopta tal cual: que los cierres de caja sean reales, que las existencias sean reales y que el sistema avise unos quince días antes del vencimiento de los productos:

- El cierre de caja del sistema nuevo cuadra contra el arqueo físico y contra la conciliación bancaria, incluyendo las ventas a crédito.
- El margen informado por productos coincide con el cálculo hecho a mano sobre el costo de compra, tanto en productos por unidad como a granel.
- Las existencias del sistema coinciden con el conteo físico de una muestra de productos, sin valores negativos.
- La alerta de vencimiento se dispara en el plazo configurado para cada producto.
- La venta se completa con la conexión a internet caída y se replica sola al recuperarse.
- Durante la marcha blanca, los cierres diarios del sistema nuevo y del antiguo coinciden; recién entonces se apaga el sistema antiguo.

10. Supuestos y Riesgos

- Las propietarias entregan la lista de productos vigentes para depurar el catálogo antes de migrar. Sin ella, la migración arrastra las 4.109 fichas y el problema se traslada intacto.
- El equipo del local mantiene sus características actuales; el sistema debe funcionar en Windows 8.1 con 8 GB de memoria, lo que condiciona el stack tecnológico.
- La captura de la fecha de vencimiento agrega un paso al ingreso de mercadería. Si no se incorpora al hábito de trabajo, la innovación no tiene datos con que operar.
- El negocio no puede detenerse: la migración es un evento único, precedido de operación en paralelo y seguido del apagado del sistema antiguo solo si los cierres coinciden.

11. Puntos abiertos a la fecha de esta versión

- La regla exacta de cálculo del descuento del crédito familiar está pendiente de un ejemplo numérico real de la Product Owner
- Los valores de la meta diaria provienen de una planilla de punto de equilibrio que todavía no ha sido entregada

- Que productos participan del descuento por vencimiento próximo y donde se muestra la alerta son definiciones abiertas, sin costumbre previa que replicar.
- El plan de migración en tres etapas está acordado internamente y aún no ha sido presentado a ambas socias en conjunto.